



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Azfarafi Gustiar Jati - 5024241037

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan praktikum ini dilatarbelakangi oleh pentingnya *Firewall* sebagai pengaman gerbang jaringan berbasis aturan dinamis guna menutupi celah *Access Control List (ACL)* tradisional, serta penerapan *Network Address Translation (NAT)* untuk mengatasi kelangkaan IPv4 secara efisien. Melalui praktikum ini mengimplementasikan tiga tahapan utama: pertama, konfigurasi *Source NAT (Masquerade)* untuk membuka akses internet bagi PC Client; kedua, pengujian *Firewall Filter Rules* guna menganalisis perbedaan pemblokiran paket pada *Chain Input* (menuju router) dan *Chain Forward* (melintasi router); serta ketiga, penerapan *Port Forwarding (Dst-NAT)* untuk membelokkan trafik eksternal Router A ke Web Server Python di PC Client. Praktikum ini diakhiri dengan dokumentasi respons *fetch* di Router A serta analisis fitur *Connection Tracking* di Router B untuk mengamati bagaimana sistem melacak status koneksi (*state*) dan perubahan alamat IP/port secara *real-time*.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengenalan Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang bertindak sebagai gerbang pengawas dinamis berbasis kebijakan akses untuk menutupi celah *Access Control List (ACL)* tradisional. Berdasarkan arsitekturnya, *firewall* diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama, seperti *Packet Filtering* (penyaringan kaku per paket), *Stateful Inspection* (konteks koneksi), *Application Layer Firewall/Proxy* (konten aplikasi), dan *Next Generation Firewall/NGFW* (fitur *Deep Packet Inspection* untuk data terenkripsi), serta variasi *Circuit Level Gateway* pada level sesi, maupun klasifikasi bentuk fisik berupa *Software*, *Hardware*, dan *Cloud Firewall*.

Dalam operasionalnya, cara kerja *firewall* mencocokkan paket data dengan buku aturan internal melalui tiga tindakan kebijakan akses utama. Paket data akan diproses menggunakan tindakan *Accept* untuk memberikan izin melintas penuh, *Reject* untuk memblokir lalu lintas sekaligus mengirimkan pesan kesalahan (*unreachable error*) kepada pengirim, atau *Drop* untuk memblokir paket secara senyap tanpa memberikan umpan balik atau respons sama sekali.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

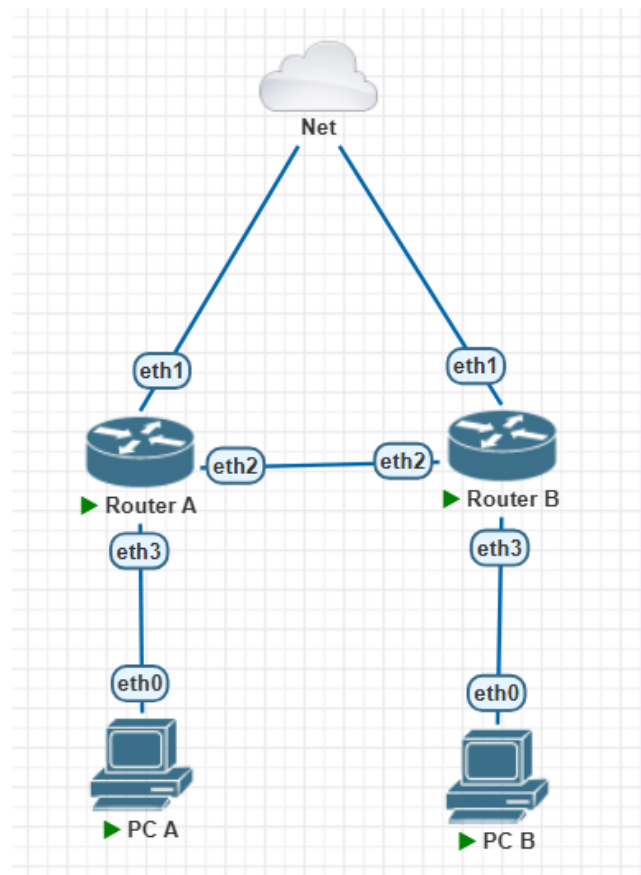
Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme translasi yang memetakan alamat IP privat lokal ke IP publik untuk mengatasi kelangkaan IPv4 global agar perangkat dapat terhubung ke internet. Metode ini diimplementasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu *Static NAT* (pemetaan tetap satu-ke-satu), *Dynamic NAT* (pemetaan berbasis kumpulan/*pool* IP), dan *Port Address Translation (PAT)* yang paling efisien karena membedakan banyak sesi koneksi menggunakan nomor port unik. Dalam operasionalnya, cara kerja NAT dikelola oleh *router* perbatasan melalui empat parameter istilah teknis, yaitu *Inside Local Address* (IP privat asal), *Inside Global Address* (IP publik perwakilan jaringan), *Outside Local Address* (IP tujuan setelah pemetaan internal), dan *Outside Global Address* (IP publik asli server tujuan).

Sinkronisasi proses ini didukung oleh fitur *Connection Tracking* yang melacak interaksi lalu lintas data dengan mencatat alamat asal-tujuan, nomor port, protokol, serta status koneksi. Mekanisme

kerjanya merekam setiap inisiasi koneksi baru, sehingga paket balasan eksternal yang sah akan langsung dikenali melalui status seperti *established* atau *syn received* untuk diizinkan lewat, sedangkan paket asing yang tidak terdaftar akan dikategorikan sebagai *invalid* dan otomatis ditolak. Integrasi *Connection Tracking* ini memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi proses NAT, memperkuat sistem *Stateful Firewall*, serta meminimalkan beban pemrosesan (*CPU load*) pada *router*.

2 Tugas Pendahuluan

1. Gambar Topologi Jaringan



2. Konfigurasi Koreksi Jaringan MikroTik (CLI)

• Router A

```
1 # a. Konfigurasi IP Address
2 /ip address add address=10.10.10.1/30 interface=ether2 comment="Ke R2"
3 /ip address add address=10.10.10.5/30 interface=ether3 comment="Ke PC A"
4
5 # b. DHCP Client (Asumsi ether1 ke Internet/Cloud PNETLab)
6 /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
7
8 # c. DHCP Server untuk PC A
9 /ip pool add name=pool-pc-a ranges=10.10.10.6
10 /ip dhcp-server network add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5 dns-
    server=8.8.8.8
11 /ip dhcp-server add name=dhcp-pc-a interface=ether3 address-pool=pool-pc-a
    disabled=no
```

```

12
13 # d. NAT Masquerade agar PC A & R2 bisa internetan
14 /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1
15 action=masquerade
16
17 # e. Routing Statis ke arah PC B
18 /ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2

```

• Router B

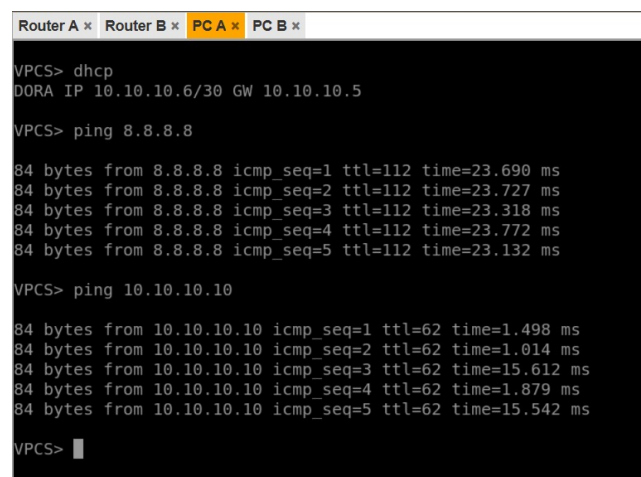
```

1 # a. Konfigurasi IP Address (Disamakan menggunakan ether1 ke arah R1)
2 /ip address add address=10.10.10.2/30 interface=ether1 comment="Ke R1"
3 /ip address add address=10.10.10.9/30 interface=ether3 comment="Ke PC B"
4
5 # b. DHCP Server untuk PC B
6 /ip pool add name=pool-pc-b ranges=10.10.10.10
7 /ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9 dns-
  server=8.8.8.8
8 /ip dhcp-server add name=dhcp-pc-b interface=ether3 address-pool=pool-pc-b
  disabled=no
9
10 # c. NAT Masquerade R2 mengarah ke R1 (ether1)
11 /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
12
13 # d. Routing Statis ke PC A DAN Default Route ke Internet
14 /ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1 comment="Ke PC A"
15 /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.10.10.1 comment="Default
  Route ke Internet via R1"

```

3. Tes Koneksi dengan Ping

• PC A



The screenshot shows a terminal window with tabs for Router A, Router B, PC A (selected), and PC B. The terminal output for PC A is as follows:

```

VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5

VPCS> ping 8.8.8.8

64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=23.690 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=23.727 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=23.318 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=23.772 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=23.132 ms

VPCS> ping 10.10.10.10

64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.498 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.014 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=15.612 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.879 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=15.542 ms

VPCS>

```

4. PC B

```
Router A x Router B x PC A x PC B x
VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=24.505 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=23.049 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=23.426 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=24.270 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=23.645 ms
VPCS> ping 10.10.10.6
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.434 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.635 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=4.625 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.360 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.067 ms
VPCS> █
```